

Plano de Negócio — RG Maintenance

Visão geral · fases e estados · feito vs. falta + cronograma · monetização · agentes · organização de pastas · imagens da plataforma. Gerado em 2026-06-22.

1. Sumário Executivo

RG Maintenance é uma solução **SaaS de gestão de manutenção (CMMS)** para PMEs — equipamentos, planos de manutenção preventiva, checklists de execução, histórico e relatórios. Solução **standardizada** (não custom), pensada para o Rui **vender e suportar com ~2h/mês**, enquanto o Claude constrói tudo.

- **Stack:** Next.js 15 + React 19 + Tailwind + **Firebase** (Auth + Firestore).
- **Estado (Jun 2026): app funcional em build verde** — registo, login, dashboard, equipamentos, tarefas/plano, checklist/intervenções, histórico **construídos**. Falta o **Gate A1** (criar projeto Firebase + deploy) para correr online.
- **Monetização:** 3 pacotes (€19 / €49 / €150 mês); meta Ano 1 ~50 clientes / ~€27k.

2. Visão Geral do Projeto

Dimensão	Descrição
Produto	App web (responsive) de gestão de manutenção para PMEs
Dono	Rui Garrido (vende + suporta; não programa)
Proposta	Substituir Excel/papel por checklists, histórico e alertas simples
Alvo	PMEs com < 50 ativos (facility/plant managers)
Cor de marca	#1B4F72 (azul)
Aquisição	LinkedIn + artigos + marketplaces SaaS (zero spend)
Operação	Suporte por email; billing automático (Stripe)

3. A Plataforma — o que já está construído

A app está implementada e a compilar (build verde). Abaixo os 7 ecrãs já existentes.

3.1 Login e Registo

Registo cria **empresa + gestor** automaticamente (sem mexer na consola Firebase).



RG Maintenance

Gestão de manutenção

E-mail

nome@empresa.pt

Password

Entrar

Ainda não tens conta? [Criar conta](#)



Criar conta

Começa a gerir a manutenção da tua empresa

Empresa

Metalúrgica Silva & Filhos

O teu nome

Rui Garrido

E-mail

rui@metalsilva.pt

Password

Criar conta

Já tens conta? [Entrar](#)

3.2 Dashboard

KPIs (total/pendentes/em curso/concluídas), alerta de urgentes e tarefas recentes.

3 - Dashboard

Dashboard

Tarefas

Equipamentos

Histórico

Bom dia, Rui!

Metalúrgica Silva & Filhos · 22/06/2026

TOTAL14

PENDENTES5

EM CURSO3

CONCLUÍDAS6

⚠ 2 tarefas urgentes por resolver.

Tarefas recentes

Ver todas →

TAREFA	ESTADO	PRIORIDADE	PRAZO
Lubrificação compressor #1	Em curso	Alta	25/06/2026
Inspeção AVAC Piso 2	Pendente	Urgente	23/06/2026
Substituição filtros linha A	Concluída	Média	20/06/2026
Calibração balança industrial	Pendente	Baixa	30/06/2026

3.3 Equipamentos (CRUD)

Lista + criar/editar/eliminar (modal), estado ativo/inativo.

4 - Equipamentos + criar/editar

Equipamentos

Histórico

Equipamentos

8 ativos registados

Compressor #1

AVAC Piso 2

Empilhadora E

Prensa hidráulica

ESTADO

Ativo

Ativo

Ativo

Inativo

AÇÕES

Novo equipamento

Nome *

Compressor #1

Localização

Nave A

Tipo

Mecânico

Nº de série

CMP-2021-0098

Notas

Revisão semestral recomendada

Ativo

Cancelar

Guardar

3.4 Tarefas & Plano de Manutenção

Lista com filtros por estado, prioridade, prazo, ligação a equipamento/responsável e flag de **preventiva** (plano).

5 - Tarefas & Plano de Manutenção

NO MAINTENANCE

Metalúrgica Silva

Dashboard

Tarefas

Equipamentos

Histórico

Tarefas & Plano

14 tarefas

Todas

Pendente

Em curso

Concluída

Cancelada

+ Nova tarefa

TAREFA	EQUIPAMENTO	ESTADO	PRIORIDADE	PRAZO	AÇÕES
 Lubrificação mensal compressor	Compressor #1	Em curso	Alta	25/06	 
Inspeção AVAC Piso 2	AVAC Piso 2	Pendente	Urgente	23/06	 
 Verificação travões empilhadora	Empilhadora EL-03	Pendente	Média	28/06	 
Substituição filtros linha A	—	Concluída	Média	20/06	 

 = manutenção preventiva (plano)

3.5 Detalhe da Tarefa + Checklist/Intervenção

Registo de intervenção com **checklist dinâmica**, técnico, início/fim, observações e opção de concluir a tarefa.

6 · Detalhe da tarefa + Checklist/Intervenção

NO MAINTENANCE

Metalúrgica Silva

Dashboard

Tarefas

Equipamentos

Histórico

Voltar às tarefas

Lubrificação mensal compressor

Inspeção e lubrificação dos pontos críticos.

EQUIPAMENTO

Compressor #1

PRIORIDADE

Alta

PRAZO

25/06/2026

TIPO

Preventiva

Em curso

Intervenções (1)

+ Registrar intervenção

João Pereira

22/06/2026 09:10 → 22/06/2026 10:25 · 1h 15min

Verificar nível de óleo

Lubrificar rolamentos

Substituir correia (próxima visita)

Óleo reposto. Correia com desgaste ligeiro — agendar troca para julho.

3.6 Histórico

Lista global de intervenções (tarefa, equipamento, técnico, duração, pontos da checklist, observações).

7 · Histórico

NO MAINTENANCE

Metalúrgica Silva

Dashboard

Tarefas

Equipamentos

Histórico

Histórico

3 intervenções registadas

Lubrificação mensal compressor

Compressor #1 · João Pereira

22/06/2026 09:10

1h 15min

2/3 pontos

Óleo reposto. Correia com desgaste ligeiro.

Substituição filtros linha A

— · Ana Costa

20/06/2026 14:00

40min

3/3 pontos

Calibração balança industrial

Balança BL-1 · João Pereira

18/06/2026 11:30

25min

Desvio corrigido para ±2g.

4. Fases e Estado

Fase	Descrição	Estado
Gate A0 / Fase 0	Planeamento, stack, scaffold	✅ Concluída
Fase 1 — Scaffold	Estrutura Next.js, auth, layout, build verde	✅ Concluída
Fase 2 — Migração Firebase + CRUDs	Supabase→Firebase; Ativos, Tarefas, Checklist, Histórico, Registo	✅ Concluída (build verde)
Gate A1 — Deploy online	Criar projeto Firebase + <code>.env</code> + deploy Vercel	⌚ Pendente do Rui
Fase 3 — Completar MVP	Relatórios PDF, gestão de utilizadores, materiais	⌚ Por arrancar
Fase 4 — Lançamento comercial	Landing, pagamentos (Stripe), marketing LinkedIn	⌚ Futuro
Fase 5 — V1.5/V2	App móvel (APK), notificações push, integrações	⌚ Futuro

5. O que está feito vs. o que falta (+ cronograma)

Já feito ✅

- **Migração completa para Firebase** (Auth por cookie de sessão + Firestore via Admin SDK; regras multi-tenant).
- **CRUD Equipamentos · CRUD Tarefas/Plano · Checklist/Intervenções · Histórico.**
- **Ecrã de registo** (cria empresa + gestor) + login + logout.
- **Bump de segurança** do Next (crítica resolvida).
- `tsc` + `build` + `lint` verdes (11 rotas).

Falta ⌚

Item	Estado	Quando
Gate A1 — projeto Firebase + <code>.env.local</code> + deploy Vercel	⌚ (contas do Rui)	imediato
Relatórios PDF (lista de manutenções + gráficos)	⌚	Fase 3
Gestão de utilizadores/técnicos (convidar, permissões)	⌚	Fase 3
Materiais consumidos por intervenção (modelo já existe)	⌚	Fase 3
Landing + Stripe (pagamentos, planos)	⌚	Fase 4
App móvel / notificações push	⌚	Fase 5

Cronograma resumido

- **Imediato:** Gate A1 (Firebase + deploy) → app online e utilizável.
- **Fase 3 (2–3 semanas dev):** Relatórios PDF + utilizadores + materiais → MVP comercial completo.
- **Fase 4:** landing + Stripe + 1.ºs posts LinkedIn → começar a vender.
- **Fase 5:** APK + push + integrações conforme tração.

6. Monetização

3 pacotes mensais (standardizado):

Plano	Preço	Ativos	Utilizadores	Destaques
Basic	€19/mês	até 5	2	Preventiva, checklist, histórico, relatórios PDF
Pro	€49/mês	até 50	10	+ notificações email, análise, suporte 24h
Enterprise	€150/mês	até 500	50	+ push mobile, consultoria 1h/mês, suporte prioritário

- **Projeção Ano 1:** ~50 clientes → ~**€27k**; break-even mês 3–4 (custo ~€50/mês).
- **Aquisição zero-spend:** LinkedIn (2×/semana), artigos (Medium/blog), marketplaces (Capterra/G2/AppSumo), referral (€50 crédito).
- **Billing:** Stripe (faturas automáticas). **14 dias grátis** em todos os planos.

7. Agentes — fazem sentido?

A pasta `07-AGENTES` do vault está **vazia** — e **faz sentido assim**: o RG Maintenance é uma **aplicação SaaS**, não um pipeline de produção de conteúdo, pelo que **não precisa de agentes de automação próprios** (ao contrário do EneaSpirit).

- **Desenvolvimento:** usados sob demanda os agentes globais (`build-error-resolver` , `code-reviewer` , `security-reviewer`) durante a construção da app.
- **Futuro (opcional):** quando houver clientes, faria sentido um **worker de notificações** (lembretes de manutenção preventiva por email/push) — mas isso é um **serviço da própria app** (cron/Cloud Function), não um "agente Claude".

Recomendação: manter `07-AGENTES` vazio por agora; não criar agentes artificiais. A automação relevante (lembretes) entra como funcionalidade do produto na Fase 3/5.

8. Organização das Pastas — e para que servem

8.1 Documentação e gestão (vault Obsidian)

```
02. MANUTENÇÃO/01. MANUTENÇÃO - VAULT/
├─ 01-SISTEMA/      ← infra/config do vault
├─ 02-ADMIN/        ← PLANO-RG-MAINTENANCE-v1 (plano mestre)
├─ 03-CONTEUDOS/    ← 01. MATERIAIS (assets, design)
├─ 04-PRODUCAO/     ← 01-Pendente / 02-Aprovado / 03-Publicado (marketing)
├─ 05-PRODUTOS/     ← RG-Maintenance (o produto)
├─ 06-METRICAS/     ← KPIs/vendas (futuro)
├─ 07-AGENTES/      ← (vazio – sem agentes próprios)
├─ 08-DOCS/         ← documentação
├─ RG Maintenance/  ← docs vivos: Overview, Plano, Cronograma, Stack, Monetização, Diário de Progresso,
└─ RGMaintenance_*.docx ← versões antigas (implementação, monetização, cronogramas)
```

8.2 Código da aplicação (fora do vault)

```
G:\rg-maintenance\      ← app Next.js (path curto p/ evitar limite de 260 chars do Windows)
├─ src/app/              ← rotas: /, /login, /register, /dashboard(+assets,tasks,history)
├─ src/lib/firebase/     ← client, admin, session, data (acesso a dados)
├─ src/components/       ← Sidebar, etc.
├─ src/types/models.ts   ← modelos (Company, Asset, Task, Intervention...)
├─ firestore.rules · firestore.indexes.json
└─ SETUP.md · .env.example ← guia de arranque (Gate A1)
```

Porquê separado: o vault guarda **planeamento/decisões/marketing**; o código vive em `G:\rg-maintenance` (path curto resolve o limite de caracteres do Windows no `npm install`). A documentação viva ("00 - Projeto Overview", "02 - Cronograma", "Diário de Progresso") fica no vault, ligada ao Overview.

9. Riscos e Próximos Passos

Riscos: mercado competitivo (mitigar com foco em PMEs pequenas); app **ainda não online** (depende do Gate A1); monetização por validar (sem clientes ainda); manutenção/suporte a escalar com cuidado (máx. ~100 clientes no Ano 1).

Próximos passos (prioridade):

1. **Gate A1** — Rui cria projeto Firebase + preenche `.env.local` (guia em `SETUP.md`) → deploy Vercel.
2. **Fase 3** — Relatórios PDF + gestão de utilizadores + materiais (MVP comercial completo).
3. **Fase 4** — Landing + Stripe + arranque de marketing no LinkedIn.

RG Maintenance · Plano de Negócio · 2026-06-22

Documento interno · gerado automaticamente